APRENDIZAJE AUTOMÁTICO · ENTREGABLE 1

# Reporte de gestión del proyecto

Seguimiento del trabajo en Trello y GitHub · Predicción del precio de vivienda con aprendizaje automático

Juan Miguel León Gómez · Mauricio José Mozo Terán · Brandon Eduardo Tobar Sánchez

Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial · Universidad Autónoma de Occidente

Corte de datos: 07/11/2026 09:09 (hora de Colombia)

Tablero: https://trello.com/b/5UQEZmsC/proyecto-ml-predicci%C3%B3n-del-precio-de-vivienda

Repositorio: https://github.com/Juanm0331123/ml-precio-vivienda

# 1. Resumen

El proyecto se gestiona en un tablero de Trello con una tarjeta por tarea (T01 a T31), cada una con responsable, fecha, criterios de aceptación ligados a la rúbrica y un checklist de definición de hecho. Cada tarjeta se trabaja en una rama de GitHub y llega a la rama principal por un Pull Request revisado por otro integrante. Este reporte resume el estado del Entregable 1 al corte indicado en la portada.

**Tabla 1. Indicadores del Entregable 1**

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Tarjetas planeadas del Entregable 1 (T01–T15) | 15 |
| En Hecho | 15 |
| En revisión (PR abierto) | 0 |
| En progreso | 0 |
| Por hacer | 0 |
| Ítems de checklist cumplidos (T01–T15) | 66 de 71 |
| Pull Requests abiertos / fusionados | 0 / 14 |
| Commits en la rama principal | 15 |
| Check-ins registrados (T03) | 3 |

# 2. Equipo y roles

**Tabla 2. Integrantes, roles y tarjetas asignadas**

| Integrante | Rol | GitHub | Tarjetas del Entregable 1 |
|---|---|---|---|
| Juan Miguel León Gómez | Project Manager · Reporting Lead | Juanm0331123 | T01, T02, T03, T04, T09, T13, T15 |
| Mauricio José Mozo Terán | Data Engineer | Ironjaber26 | T05, T06, T07, T08 |
| Brandon Eduardo Tobar Sánchez | Model Developer · Evaluation Lead | brandon5254 | T10, T11, T12 |
| Todos | — | — | T14 |

# 3. Estado del tablero

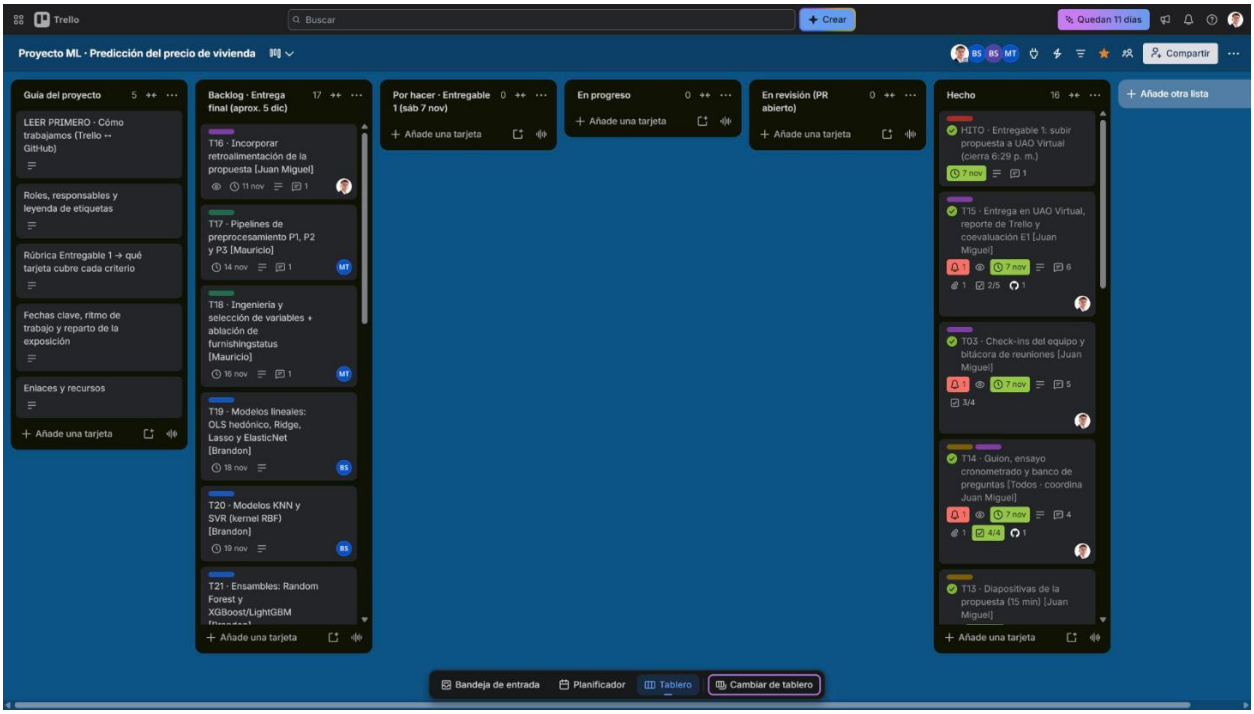



**Figura 1. Captura del tablero de Trello al corte del reporte**

**Tabla 3. Tarjetas por lista**

| Lista | Tarjetas |
|---|---|
| Guía del proyecto | 5 |
| Backlog | 17 |
| Por hacer | 0 |
| En progreso | 0 |
| En revisión | 0 |
| Hecho | 16 |

# 4. Tarjetas planeadas frente a completadas (Entregable 1)

**Tabla 4. Estado de cada tarjeta del Entregable 1**

| ID | Tarjeta | Responsable | Vence | Lista | Checklist | Pull Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 | Configurar repositorio GitHub, estructura y flujo de trabajo | Juan Miguel | 04/11/2026 | Hecho | 7/7 | #1 (fusionado); #9 (fusionado) |
| T02 | Tablero Trello: roles, responsables y cronograma | Juan Miguel | 04/11/2026 | Hecho | 6/6 | — |
| T03 | Check-ins del equipo y bitácora de reuniones | Juan Miguel | 07/11/2026 | Hecho | 3/4 | — |
| T04 | Problema, motivación, pregunta de investigación y objetivos | Juan Miguel | 05/11/2026 | Hecho | 4/4 | #2 (fusionado) |
| T05 | Procedencia del dataset y diccionario de datos | Mauricio | 05/11/2026 | Hecho | 4/4 | #6 (fusionado) |
| T06 | Calidad de datos, limpieza y partición sellada | Mauricio | 05/11/2026 | Hecho | 5/5 | #8 (fusionado) |
| T07 | Análisis exploratorio (EDA) y visualizaciones | Mauricio | 06/11/2026 | Hecho | 6/6 | #13 (fusionado) |
| T08 | Documento de descripción del conjunto de datos | Mauricio | 06/11/2026 | Hecho | 4/4 | #14 (fusionado) |
| T09 | Búsqueda sistemática de literatura: protocolo y diagrama PRISMA | Juan Miguel | 05/11/2026 | Hecho | 4/4 | #3 (fusionado) |
| T10 | Matriz de literatura (20+ estudios) y síntesis de hallazgos | Brandon | 06/11/2026 | Hecho | 4/5 | #10 (fusionado) |
| T11 | Metodología propuesta y diagrama esquemático de la solución | Brandon | 05/11/2026 | Hecho | 5/5 | #11 (fusionado) |
| T12 | Experimento piloto de viabilidad (3 preprocesamientos × modelos) | Brandon | 06/11/2026 | Hecho | 4/4 | #12 (fusionado) |
| T13 | Diapositivas de la propuesta (15 min) | Juan Miguel | 06/11/2026 | Hecho | 4/4 | #4 (fusionado) |
| T14 | Guion, ensayo cronometrado y banco de preguntas | Todos | 07/11/2026 | Hecho | 4/4 | #7 (fusionado) |
| T15 | Entrega en UAO Virtual, reporte de Trello y coevaluación E1 | Juan Miguel | 07/11/2026 | Hecho | 2/5 | #5 (fusionado) |

# 5. Avance por integrante

**Tabla 5. Avance por integrante**

| Integrante | Tarjetas E1 | Hecho | En revisión | En progreso | Por hacer | PR abiertos | PR fusionados | Revisiones | Commits | Eventos en Trello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Miguel León Gómez | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20 | 163 |
| Mauricio José Mozo Terán | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 30 |
| Brandon Eduardo Tobar Sánchez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |

# 6. Flujo Trello ↔ GitHub: Pull Requests

**Tabla 6. Pull Requests del proyecto**

| # | Título | Autor | Tarjeta | Abierto | Revisiones | Estado | Fusionado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T01 · Usuario de GitHub de Mauricio en el README | Juan Miguel | T01 | 03/11/2026 | Brandon: aprobado | fusionado | 05/11/2026 |
| 2 | T04 · Problema, motivación, pregunta de investigación y objetivos | Juan Miguel | T04 | 03/11/2026 | Brandon: aprobado | fusionado | 05/11/2026 |
| 3 | T09 · Búsqueda sistemática de literatura: protocolo y diagrama PRISMA | Juan Miguel | T09 | 03/11/2026 | Brandon: comentado, Brandon: aprobado | fusionado | 05/11/2026 |
| 4 | T13 · Diapositivas de la propuesta (15 min) | Juan Miguel | T13 | 03/11/2026 | — | fusionado | 07/11/2026 |
| 5 | T15 · Entrega en UAO Virtual, reporte de Trello y coevaluación E1 | Juan Miguel | T15 | 03/11/2026 | — | fusionado | 07/11/2026 |
| 6 | T05 · Procedencia del dataset y diccionario de datos | Mauricio | T05 | 04/11/2026 | Juan Miguel: cambios solicitados, Juan Miguel: aprobado, Juan Miguel: aprobado | fusionado | 05/11/2026 |
| 7 | T14 · Guion, ensayo cronometrado y banco de preguntas | Juan Miguel | T14 | 04/11/2026 | — | fusionado | 07/11/2026 |
| 8 | T06 · Calidad de datos, limpieza y partición sellada | Mauricio | T06 | 05/11/2026 | Juan Miguel: aprobado | fusionado | 05/11/2026 |
| 9 | T01 · Protege el fin de línea de los datos crudos (.gitattributes) | Juan Miguel | T01 | 05/11/2026 | Brandon: aprobado | fusionado | 05/11/2026 |
| 10 | T10 · Matriz de literatura y síntesis de hallazgos. | Brandon | T10 | 05/11/2026 | Juan Miguel: aprobado | fusionado | 06/11/2026 |
| 11 | T11 metodologia pipeline | Brandon | T11 | 05/11/2026 | Juan Miguel: aprobado | fusionado | 06/11/2026 |
| 12 | T12 piloto viabilidad | Brandon | T12 | 05/11/2026 | Juan Miguel: aprobado | fusionado | 06/11/2026 |
| 13 | T07 eda visualizaciones | Mauricio | T07 | 06/11/2026 | Juan Miguel: aprobado | fusionado | 06/11/2026 |
| 14 | T08 documento dataset | Mauricio | T08 | 06/11/2026 | Juan Miguel: aprobado | fusionado | 06/11/2026 |

# 7. Bitácora de check-ins (T03)

**04/11/2026** · registró Juan Miguel

- Reunión inicial de planeación. Asistentes: Juan Miguel, Mauricio y Brandon.
- Definimos el proyecto (predicción del precio de vivienda, aprendizaje automático frente al modelo hedónico) y su contexto, partiendo del trabajo previo en R.
- Elegimos Trello para las tareas y GitHub para el código y los entregables, y acordamos el flujo entre los dos.
- Cada uno arranca sus tareas del Entregable 1 según su rol: Juan Miguel T01–T04, T09, T13 y T15; Mauricio T05–T08; Brandon T10–T12; todos T14.
- Acuerdo: cada tarea en su propia rama con PR revisado por otro integrante. Bloqueos: ninguno.

**05/11/2026** · registró Juan Miguel

- Reunión de 6:00 a 6:30 p. m. Asistentes: Juan Miguel, Mauricio y Brandon.
- Repasamos el uso de Trello y del flujo de ramas y PR, y aclaramos el rol de cada uno.
- Mauricio terminó T05 y T06 (PR #6 y #8 fusionados tras correcciones).
- Brandon empezó T10 y revisó los PR pendientes: aprobó #1 y #2 y dejó una observación en #3.
- Juan Miguel mostró la versión inicial de las diapositivas y el diagrama PRISMA.
- Siguiente: Juan Miguel ajusta T09; Mauricio T07 y T08; Brandon T10, T11 y T12. Bloqueos: ninguno.

**06/11/2026** · registró Juan Miguel

- Reunión de 5:00 a 6:00 p. m. Asistentes: Juan Miguel, Mauricio y Brandon.
- Mauricio terminó T07 y T08; sus ramas tenían conflictos con main y el documento necesitó ajustes antes de aprobarse.
- Brandon terminó T10, T11 y T12; en P3 tuvo que cambiar el escalador de las variables derivadas y documentarlo.
- Juan Miguel ajustó T09, agregó .gitattributes para los CSV crudos, verificó las cifras de T04 y amplió el banco de preguntas.
- Acuerdo: revisar y fusionar los PR pendientes (quedaron fusionados #10 a #14).
- Siguiente: diapositivas de cada uno en Canva, versión preliminar a las 9 p. m., ensayos y entrega el sábado.

# 8. Actividad registrada en el tablero

**Tabla 7. Eventos en Trello por integrante**

| Integrante | Movimientos de tarjeta | Comentarios | Ítems de checklist |
|---|---|---|---|
| Juan Miguel León Gómez | 40 | 65 | 58 |
| Mauricio José Mozo Terán | 11 | 4 | 15 |
| Brandon Eduardo Tobar Sánchez | 0 | 0 | 0 |

**Tabla 8. Movimientos de tarjetas entre listas**

| Fecha | Quién | Tarjeta | De | A |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 23:10 | Juan Miguel | T09 | Por hacer | En progreso |
| 03/11/2026 23:10 | Juan Miguel | T04 | Por hacer | En revisión |
| 03/11/2026 23:24 | Juan Miguel | T13 | Por hacer | En progreso |
| 03/11/2026 23:24 | Juan Miguel | T09 | En progreso | En revisión |
| 03/11/2026 23:33 | Juan Miguel | T15 | Por hacer | En progreso |
| 04/11/2026 10:38 | Mauricio | T18 | Backlog | En progreso |
| 04/11/2026 10:38 | Mauricio | T17 | Backlog | En progreso |
| 04/11/2026 10:39 | Mauricio | T05 | Por hacer | En progreso |
| 04/11/2026 10:39 | Mauricio | T18 | En progreso | Por hacer |
| 04/11/2026 10:39 | Mauricio | T17 | En progreso | Por hacer |
| 04/11/2026 17:35 | Juan Miguel | T05 | En progreso | En revisión |
| 04/11/2026 17:44 | Juan Miguel | T06 | Por hacer | En revisión |
| 04/11/2026 18:00 | Juan Miguel | T01 | En progreso | En revisión |
| 04/11/2026 18:00 | Juan Miguel | T15 | En progreso | En revisión |
| 04/11/2026 18:00 | Juan Miguel | T17 | Por hacer | Backlog |
| 04/11/2026 18:00 | Juan Miguel | T13 | En progreso | En revisión |
| 04/11/2026 18:00 | Juan Miguel | T06 | En revisión | Por hacer |
| 04/11/2026 18:00 | Juan Miguel | T18 | Por hacer | Backlog |
| 04/11/2026 20:06 | Juan Miguel | T14 | Por hacer | En progreso |
| 04/11/2026 20:14 | Juan Miguel | T14 | En progreso | En revisión |
| 05/11/2026 09:04 | Mauricio | T06 | Por hacer | En progreso |
| 05/11/2026 09:29 | Mauricio | T06 | En progreso | En revisión |
| 05/11/2026 17:58 | Juan Miguel | T05 | En revisión | Hecho |
| 05/11/2026 19:43 | Juan Miguel | T06 | En revisión | Hecho |
| 05/11/2026 19:46 | Juan Miguel | T10 | Por hacer | En progreso |
| 05/11/2026 20:27 | Juan Miguel | T01 | En revisión | En progreso |
| 05/11/2026 20:27 | Juan Miguel | T04 | En revisión | Hecho |
| 05/11/2026 20:33 | Juan Miguel | T03 | Por hacer | En progreso |
| 05/11/2026 20:50 | Juan Miguel | T01 | En progreso | Hecho |
| 05/11/2026 21:17 | Juan Miguel | T01 | Hecho | En revisión |
| 05/11/2026 22:22 | Juan Miguel | T10 | En progreso | En revisión |
| 05/11/2026 22:22 | Juan Miguel | T01 | En revisión | Hecho |
| 05/11/2026 22:22 | Juan Miguel | T09 | En revisión | Hecho |
| 05/11/2026 22:23 | Juan Miguel | T11 | Por hacer | En progreso |
| 06/11/2026 00:43 | Mauricio | T07 | Por hacer | En progreso |
| 06/11/2026 10:52 | Mauricio | T07 | En progreso | En revisión |
| 06/11/2026 10:57 | Mauricio | T08 | Por hacer | En progreso |
| 06/11/2026 11:38 | Mauricio | T08 | En progreso | En revisión |
| 06/11/2026 18:08 | Juan Miguel | T12 | Por hacer | En revisión |
| 06/11/2026 18:08 | Juan Miguel | T11 | En progreso | En revisión |
| 06/11/2026 18:08 | Juan Miguel | T10 | En revisión | Hecho |
| 06/11/2026 19:04 | Juan Miguel | T12 | En revisión | Hecho |
| 06/11/2026 19:04 | Juan Miguel | T11 | En revisión | Hecho |
| 06/11/2026 19:04 | Juan Miguel | T08 | En revisión | Hecho |
| 06/11/2026 19:04 | Juan Miguel | T07 | En revisión | Hecho |
| 06/11/2026 19:33 | Juan Miguel | T02 | En progreso | Hecho |

| Fecha | Quién | Tarjeta | De | A |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 07:56 | Juan Miguel | T03 | En progreso | Hecho |
| 07/11/2026 07:56 | Juan Miguel | T14 | En revisión | Hecho |
| 07/11/2026 07:56 | Juan Miguel | T13 | En revisión | Hecho |
| 07/11/2026 07:57 | Juan Miguel | HITO | Por hacer | Hecho |
| 07/11/2026 07:57 | Juan Miguel | T15 | En revisión | Hecho |

# 9. Historial de la rama principal

**Tabla 9. Commits en main (cada uno corresponde a un Pull Request fusionado o a la configuración inicial)**

| Commit | Autor | Fecha | Mensaje |
|---|---|---|---|
| 72d8cfa | Juan Miguel | 2026-11-07 | T15 · Entrega en UAO Virtual, reporte de Trello y coevaluación E1 (#5) |
| 5ff3303 | Juan Miguel | 2026-11-07 | T14 · Guion, ensayo cronometrado y banco de preguntas (#7) |
| 3bffb89 | Juan Miguel | 2026-11-07 | T13 · Diapositivas de la propuesta (15 min) (#4) |
| 0826fa5 | Brandon | 2026-11-06 | T12 piloto viabilidad (#12) |
| 1094037 | Brandon | 2026-11-06 | T11 metodologia pipeline (#11) |
| 9701d5c | Mauricio | 2026-11-06 | T08 documento dataset (#14) |
| 25d1683 | Mauricio | 2026-11-06 | T07 eda visualizaciones (#13) |
| 752c9c3 | Brandon | 2026-11-06 | T10 · Matriz de literatura y síntesis de hallazgos. (#10) |
| da7b9b1 | Juan Miguel | 2026-11-05 | T01: protege el fin de línea de los datos crudos con .gitattributes (#9) |
| f535fc1 | Juan Miguel | 2026-11-05 | T09 · Búsqueda sistemática de literatura: protocolo y diagrama PRISMA (#3) |
| 9e7d14f | Juan Miguel | 2026-11-05 | T04: agrega problema, motivación, pregunta de investigación, objetivos e hipótesis (#2) |
| 80bd75b | Juan Miguel | 2026-11-05 | T01: agrega usuario de GitHub de Mauricio en la tabla del equipo (#1) |
| f784517 | Mauricio | 2026-11-05 | T06 · Calidad de datos, limpieza y partición sellada (#8) |
| 55180fb | Mauricio | 2026-11-05 | T05 · Procedencia del dataset y diccionario de datos (#6) |
| 76a419e | Juan Miguel | 2026-11-04 | T01: configura estructura del repositorio y flujo de trabajo Trello-GitHub |